

§ 23. Die Unterdeterminanten im weiteren Sinne

Wir können nun die Betrachtungen des vorigen Paragraphen in folgender Weise verallgemeinern. Wie wir vorhin von der Aufgabe ausgegangen sind, alle Glieder in der entwickelten Determinante A aufzusuchen, die den Faktor $a_1^{(1)}$ enthalten, so wollen wir jetzt alle die Glieder aufsuchen, die den Faktor

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_\nu^{(\nu)}$$

enthalten, worin ν eine beliebige Zahl unter n sein kann. Diese Glieder erhalten wir aus dem Hauptgliede

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_\nu^{(\nu)} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} \cdots a_n^{(n)},$$

wenn wir bei der Permutation der unteren Indices $1, 2, \dots, \nu$ unverändert lassen und nur $\nu+1, \dots, n$ auf alle Arten permutieren, unter Berücksichtigung der Vorzeichenregel. Demnach ist der Inbegriff der gesuchten Glieder

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_\nu^{(\nu)} \begin{vmatrix} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} & \cdots & a_n^{(\nu+1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{\nu+1}^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}. \quad (1)$$

I. Die hier als Faktor auftretende Determinante von $n - \nu$ Reihen, die wir mit

$$A_{1,2,\dots,\nu}^{1,2,\dots,\nu}$$

bezeichnen, entsteht aus A durch Weglassen der ν ersten Zeilen und Kolonnen.

Dieses Resultat wollen wir nun verallgemeinern. Wir wählen irgend ν Elemente

$$a_{\alpha_1}^{(\beta_1)}, a_{\alpha_2}^{(\beta_2)}, \dots, a_{\alpha_\nu}^{(\beta_\nu)}, \quad (3)$$

jedoch so, daß nicht zwei Elemente in derselben Zeile oder in derselben Kolonne vorkommen. Den Inbegriff der Glieder der Determinante, die das Produkt dieser Elemente als Faktor enthalten, bezeichnen wir mit

$$A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu}. \quad (2)$$

Man kann durch Umstellen von Zeilen und Kolonnen, wodurch höchstens das Zeichen der Determinante geändert wird, immer erreichen, daß die Elemente (3) an die Stelle von $a_1^{(1)}, a_2^{(2)}, \dots, a_\nu^{(\nu)}$ gelangen. Dann läßt sich Regel I anwenden und es ergibt sich:

II. Man erhält, vom Vorzeichen abgesehen, $A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}$ als $(n - \nu)$ -reihige Determinante, wenn man in A alle Zeilen und Kolonnen wegläßt, die sich in einem der Elemente (3) schneiden, und die übrig bleibenden Zeilen und Kolonnen in ihrer Reihenfolge stehen läßt.

Für die Zeichenbestimmung ordne man die unteren und die oberen Indices $1, 2, \dots, n$ in der Weise

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu, \alpha_{\nu+1}, \dots, \alpha_n, \quad (4)$$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu, \beta_{\nu+1}, \dots, \beta_n, \quad (5)$$

indem man die fehlenden Indices der Größe nach aufeinander folgen läßt.

III. Die in II beschriebene $(n - \nu)$ -reihige Determinante erhält das positive oder negative Zeichen, je nachdem die beiden Anordnungen (4), (5) der Ziffern $1, 2, \dots, n$ beide zu derselben oder zu verschiedenen Arten gehören.

Die so definierten Größen heißen die ν -ten Unterdeterminanten oder Unterdeterminanten ν -ter Ordnung. Sie sind dargestellt durch $(n - \nu)$ -reihige Determinanten. Es folgt:

IV. Die Unterdeterminante $A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}$ ändert nur ihr Vorzeichen, wenn zwei ihrer unteren oder zwei ihrer oberen Indices vertauscht werden; dem absoluten Werte nach bleibt sie ungeändert.

Bezeichnen wir mit einer überstrichenen Folge irgend eine Anordnung der Indices, so enthält die Determinante auch die Glieder

$$\pm a_{\bar{\alpha}_1}^{(\beta_1)} a_{\bar{\alpha}_2}^{(\beta_2)} \cdots a_{\bar{\alpha}_\nu}^{(\beta_\nu)} A_{\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}.$$

Die hierbei auftretende ν -reihige Determinante wird die complementäre Unterdeterminante genannt und mit

$$B_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}$$

bezeichnet. Der betreffende Complex der Glieder ist also

$$A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu} B_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}. \quad (7)$$

Daraus folgt der Satz von Laplace:

$$A = \sum A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu} B_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}. \quad (8)$$

Eine andere Darstellung von A durch erste und zweite Unterdeterminanten ist

$$A = a_\nu^{(\mu)} A_\nu^{(\mu)} + \sum a_\nu^{(i)} a_k^{(\mu)} A_{\nu k}^{\mu i}, \quad (9)$$

oder, nach der Vorzeichenregel,

$$A = a_\nu^{(\mu)} A_\nu^{(\mu)} - \sum a_\nu^{(i)} a_k^{(\mu)} A_{\nu k}^{\mu i}. \quad (10)$$

Für die geränderte Determinante

$$U = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} & u_1 \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} & u_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} & u_n \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n & q \end{vmatrix} \quad (11)$$

ergibt sich

$$U = qA - \sum u_i v_k A_k^{(i)}. \quad (12)$$

Auch bei höheren Unterdeterminanten ist die Bezeichnung durch Differentialquotienten zweckmäßig, z.B.

$$A_{\nu k}^{\mu i} = \frac{\partial^2 A}{\partial a_\nu^{(\mu)} \partial a_k^{(i)}}. \quad (13)$$

§ 24. Lineare homogene Gleichungen

Die hauptsächlichste Anwendung der Determinanten, der die ganze Theorie ihren Ursprung verdankt, ist die Auflösung linearer Gleichungen. Wir betrachten ein System von m Gleichungen ersten Grades, in denen n Unbekannte $x_1, x_2, \dots, x_n$ homogen vorkommen:

$$\begin{aligned} a_1^{(1)} x_1 + a_2^{(1)} x_2 + \cdots + a_n^{(1)} x_n &= 0, \\ a_1^{(2)} x_1 + a_2^{(2)} x_2 + \cdots + a_n^{(2)} x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_1^{(m)} x_1 + a_2^{(m)} x_2 + \cdots + a_n^{(m)} x_n &= 0. \end{aligned} \quad (1)$$

Eine Lösung ist stets

$$x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0. \quad (2)$$

Das System der Coefficienten schreiben wir als Matrix

$$\begin{matrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(m)} & a_2^{(m)} & \cdots & a_n^{(m)}. \end{matrix} \quad (3)$$

Unter den aus der Matrix hervorgehenden Determinanten sei wenigstens eine ν -reihige von Null verschieden, während alle $(\nu + 1)$ -reihigen verschwinden. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (4)$$

I. Ist zunächst $\nu = n$, so haben die Gleichungen keine andere Lösung als (2). Insbesondere gilt: Wenn ein System von n linearen homogenen Gleichungen mit n Unbekannten eine von Null verschiedene Determinante hat, so sind sämtliche Unbekannte Null; hat es eine Lösung, bei der nicht alle Unbekannten verschwinden, so verschwindet die Determinante des Systems.

Ist $\nu < n$, so werden die ersten ν Gleichungen in die Form

$$\begin{aligned} a_1^{(1)}x_1 + \cdots + a_\nu^{(1)}x_\nu &= -a_{\nu+1}^{(1)}x_{\nu+1} - \cdots - a_n^{(1)}x_n, \\ &\vdots \\ a_1^{(\nu)}x_1 + \cdots + a_\nu^{(\nu)}x_\nu &= -a_{\nu+1}^{(\nu)}x_{\nu+1} - \cdots - a_n^{(\nu)}x_n \end{aligned} \quad (6)$$

geschrieben. Dann folgt

$$Ax_\mu = - \sum_{h=\nu+1}^n C_{\mu h} x_h, \quad (7)$$

wo

$$C_{\mu h} = \sum_{i=1}^{\nu} a_h^{(i)} A_\mu^{(i)}. \quad (8)$$

Hierdurch sind $x_1, \dots, x_\nu$ linear durch $x_{\nu+1}, \dots, x_n$ ausgedrückt.

III. Durch die Ausdrücke (7) sind die Gleichungen (1) befriedigt, welche Werte auch $x_{\nu+1}, \dots, x_n$ haben mögen. Also bleiben $n - \nu$ Unbekannte willkürlich.

Für $m = n - 1$, $\nu = n - 1$, sind die Verhältnisse der Unbekannten völlig bestimmt:

$$x_1 : x_2 : \cdots : x_n = A_1 : A_2 : \cdots : A_n. \quad (16)$$

Für $n = 3$ erhält man aus

$$ax + by + cz = 0, \quad a'x + b'y + c'z = 0 \quad (17)$$

die Lösung

$$x : y : z = bc' - cb' : ca' - ac' : ab' - ba'. \quad (18)$$

§ 25. Elimination aus linearen Gleichungen

Es kommt bisweilen vor, daß es sich bei einem gegebenen System linearer Gleichungen nicht um die wirkliche Ermittlung der Unbekannten handelt, sondern um die Beurteilung der Möglichkeit ihrer Lösung. Die Aufstellung der Bedingungs-gleichungen heißt Elimination.

Für ein System von m linearen homogenen Gleichungen mit n Unbekannten ist, wenn $n \leq m$, die notwendige und hinreichende Bedingung für eine nicht verschwindende Lösung die, daß alle n -reihigen Determinanten der Matrix verschwinden. Die Anzahl dieser Determinanten ist

$$\frac{m(m-1) \cdots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n}.$$

Um unabhängige Bedingungen zu erhalten, fragen wir danach, wann ν Unbekannte durch die übrigen $n - \nu$ bestimmt werden. Ist

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (1)$$

so lauten die Bedingungen

$$\begin{vmatrix} a_1^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} & a_h^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} & a_h^{(\nu)} \\ a_1^{(k)} & \cdots & a_\nu^{(k)} & a_h^{(k)} \end{vmatrix} = 0, \quad (2)$$

oder

$$Aa_h^{(k)} - \sum_{i=1}^{\nu} \sum_{\mu=1}^{\nu} a_h^{(i)} a_\mu^{(k)} A_\mu^{(i)} = 0, \quad (3)$$

für $h = \nu + 1, \dots, n$, $k = \nu + 1, \dots, m$. Ihre Anzahl ist

$$(n - \nu)(m - \nu), \quad (5)$$

und sie sind voneinander unabhängig.

§ 26. Unhomogene lineare Gleichungen

Wir betrachten ein System

$$\begin{aligned} a_1^{(1)}x_1 + a_2^{(1)}x_2 + \cdots + a_n^{(1)}x_n &= y_1, \\ &\vdots \\ a_1^{(n)}x_1 + a_2^{(n)}x_2 + \cdots + a_n^{(n)}x_n &= y_n. \end{aligned} \quad (1)$$

Sei

$$A = \sum \pm a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_n^{(n)} \quad (2)$$

die Determinante des Systems. Dann ist

$$Ax_\mu = \sum_{k=1}^n y_k A_\mu^{(k)}. \quad (4)$$

Ist $A \neq 0$, so sind die Unbekannten eindeutig bestimmt. Setzt man $A_\mu^{(k)} = A_{k\mu}$, so erhält man

$$\begin{aligned} Ax_1 &= A_{11}y_1 + A_{12}y_2 + \cdots + A_{1n}y_n, \\ &\vdots \\ Ax_n &= A_{n1}y_1 + A_{n2}y_2 + \cdots + A_{nn}y_n. \end{aligned} \quad (5)$$

Wenn $A = 0$, ergeben sich Bedingungen für die y . Sei

$$B = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (6)$$

und seien alle $(\nu + 1)$ -reihigen Unterdeterminanten Null. Dann ist

$$Bx_\mu = \sum_{i=1}^{\nu} B_\mu^{(i)} y_i - \sum_{h=\nu+1}^n x_h \sum_{i=1}^{\nu} B_\mu^{(i)} a_h^{(i)}. \quad (7)$$

Die Lösbarkeitsbedingungen sind

$$By_\lambda = \sum_{i=1}^{\nu} \sum_{\mu=1}^{\nu} B_\mu^{(i)} a_\mu^{(\lambda)} y_i, \quad \lambda = \nu + 1, \dots, n. \quad (10)$$

Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so hat das System keine Lösung. Wird (1) als lineare Substitution aufgefaßt, so ist die Determinante A die Substitutionsdeterminante; nur für $A \neq 0$ sind die y unabhängige Variable und (5) gibt die inverse Substitution.